

EEG 标准 BIDS 架构+20 类图片刺激 events.tsv 规范

一、正统 BIDS 标准文件夹存储架构（完全遵循 BIDS1.8 官方格式）

BIDS 强制层级：sub-xx → ses-xx → eeg/ 专属文件夹，EEG npy 数据+配套 events.tsv 统一存入 eeg 子文件夹，为官方标准存储结构

task 合规命名：task-passive（被动任务）、task-active（主动按键任务），严格 BIDS 小写命名规则

完整树形目录（可直接复刻建立文件夹）：

```
plaintext
EEG_BIDS_Raw/
├─ sub-01/                                # BIDS 标准被试文件夹 两位编号 01-99
│   ├── ses-01/                            # BIDS 标准场次文件夹
│   │   └─ eeg/                            # BIDS 强制 EEG 专属存储目录
│   │       ├── sub-01_ses-01_task-active_eeg.npy    # 主动任务 EEG 原始时序数据
│   │       ├── sub-01_ses-01_task-active_events.tsv # 主动任务事件标注文件
│   │       ├── sub-01_ses-01_task-passive_eeg.npy   # 被动任务 EEG 原始时序数据
│   │       └─ sub-01_ses-01_task-passive_events.tsv # 被动任务事件标注文件
│   └─ ses-02/
│       └─ eeg/
├─ sub-02/
└─ dataset_description.json                # BIDS 必备数据集配置文件
```

二、events.tsv 官方合规表头

按最终新版规则全域修订，适配最新两点核心修改：①图片类 type 改为自定义标签格式：picture_自定义标签（例：picture_dog、picture_cat、picture_tree），标签可自

定义，程序可根据图片 label 自动生成 type 字段；②所有辅助 Aux 事件 trial 统一填 0，不归属任何试次，仅图片事件拥有非 0trial 编号；保留全套原有辅助事件+20 类自定义标签图片刺激，无 abcd 自定义事件，其余 3 位小数、整数 value、绝对 latency 规则不变，字段释义如下：

- 1. **onset**: BIDS 标准字段，事件起始绝对时间（单位 s，相对于 npy 文件零点，保留 3 位小数）
- 2. **duration**: 事件有效持续时长（单位 s，保留 3 位小数）
- 3. **type**: 全英文小写下划线格式，分两类：1) 辅助类固定前缀：aux_xxx（固定辅助英文名称）；2) 图片类自定义前缀：picture_xxx，xxx 为图片语义标签（dog/cat/apple 等），可由图片 label 批量自动生成 type 字段，无需手动编辑
- 4. **value**: 全域纯整数编码，无文字、无字母；辅助事件、20 类图片事件全部用独立整数编号区分
- 5. **latency**: 事件绝对时间点（单位 s，全局绝对时序，保留 3 位小数，非试次相对时延）
- 6. **trial**: 试次编号硬性规则：仅 picture_xxx 图片事件拥有≥1 正整数 trial，一张图片=一个独立 trial；所有 aux_xxx 辅助事件 trial 固定填写 0，无归属试次、不占用试次序号

三、标准 events.tsv 实例文件（5 行示范数据）

文件命名：sub-01_ses-01_task-active_events.tsv

编码格式：UTF-8，分隔符：制表符 Tab，， 适配 Python/numpy 直接读取

tsv					
onset	duration	type	value	latency	trial
1.800	1.000	aux_fixation	1	18000	
5.600	1.500	picture_dog	12	56001	
9.900	1.500	picture_cat	15	99002	
14.200	2.000	picture_apple	13	14200	3
18.500	0.600	picture_bird	20	18500	4
22.800	1.200	aux_cueswitch	4	22800	0
27.100	1.500	picture_flower	17	27100	5
31.400	1.500	picture_car	14	31400	6
35.700	2.500	aux_blankrest	3	35700	0

三、BIDS 数据填写&存储强制注意事项

- 1. 文件绑定规则：同 eeg 文件夹下，.npy 脑电文件与.tsv 事件文件命名前缀完全一

致，全局时间轴百分百对齐

2. 小数规范：onset/duration/latency 全部强制保留 3 位小数，全域统一精度格式

3. Type 英文命名新规：全小写下划线命名；辅助事件固定：aux_fixation 注视点、aux_cueswitch 提示切换、aux_blankrest 空白静息、aux_passivecal 被动校准；图片事件统一格式：picture_自定义标签（dog/cat/tree 等），可依托图片原始 label 自动批量生成 type 字段，无需人工录入

4. Value 编码规范：全域纯整数编码，无字母无文字：辅助事件整数 1-10 编码，20 类图片固定整数 10-30 编码，一一对应 Pic01-Pic20 图片

5. Latency 定义：改为全局绝对时间点，数值完全对等本行 onset*sfreq，代表事件发生绝对时序节点

6. Trial 强制新规：所有 aux_开头辅助事件 trial=0（无试次归属）；仅 picture_开头图片事件分配 1、2、3...递增正整数 trial，单张图片出现一次即为一个独立 trial